

문명

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	8978	2485

문제

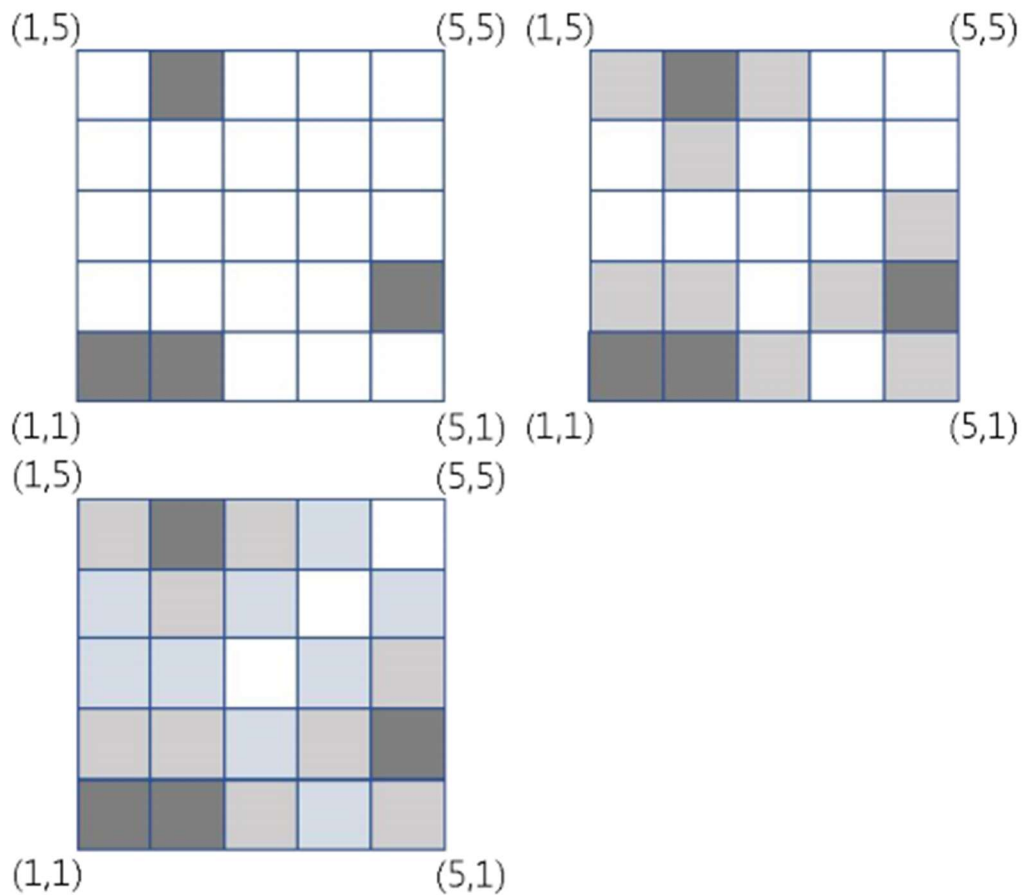
인류의 역사를 돌이켜보면, 문명의 발전은 독자적으로 진행되기도 하지만 서로 다른 문명이 만나 결합되기도 한다. 여러분은 이 가설을 바탕으로, 세계 문명의 발전 과정을 시뮬레이션 해보려고 한다.

세계를 $N \times N$ 의 2차원 공간으로 생각할 수 있다. 즉, 1×1 크기의 정사각형이 가로, 세로로 각각 N 개씩 쌓여있는 형태로 생각할 수 있다. 가장 왼쪽 아래 정사각형은 $(1, 1)$, 가장 오른쪽 위 정사각형은 (N, N) 위치에 있다. 두 정사각형 (a, b) 와 (a', b') 은 다음 두 조건 중 하나만 만족할 때 서로 인접해 있다고 하자.

- $|a - a'| = 1$ 이고 $b = b'$.
- $|b - b'| = 1$ 이고 $a = a'$.

문명의 최초 발상지는 모두 서로 다른 K 곳에 있다. 각 정사각형에 해당하는 공간은 문명 지역이거나, 미개 지역이다. 문명의 최초 발상지는 문명 지역이며, 만약 문명 최초 발상지끼리 인접해 있다면, 이들은 처음부터 하나로 결합된다. 한 해가 지날 때마다, 문명 지역은 자신과 인접한 지역에 문명을 전파한다. 정사각형 (a, b) 가 문명 지역이면, 다음 해에는 세계의 경계를 넘지 않는 한 이 정사각형과 인접한 네 정사각형 $(a+1, b)$, $(a-1, b)$, $(a, b+1)$, $(a, b-1)$ 에 문명이 전파된다. 만약 두 인접하는 지역에 다른 문명이 전파되었거나, 한 지역에 둘 이상의 다른 문명이 전파된다면 이 문명들은 결합된다.

예를 들어, 다음과 같이 5×5 크기의 세계에 4곳의 정사각형 $(1, 1)$, $(2, 1)$, $(2, 5)$, $(5, 2)$ 가 문명의 발상지라고 하자. 정사각형 $(1, 1)$, $(2, 1)$ 의 문명은 인접해 있으므로 처음부터 결합되어 있다. 1년후 문명이 전파된 지역은 오른쪽 그림과 같고, 2년 후에 문명이 전파된 지역은 아래 그림과 같다. 이때 모든 문명은 서로 결합되어 하나의 문명이 된다. $(2, 5)$ 에서 발상한 문명과 $(5, 2)$ 에서 발상한 문명은 직접적으로 결합되지는 않았지만, $(1, 1)$, $(2, 1)$ 에서 발상한 문명을 통하여 결합됨에 주의하라.



세계의 크기, 문명 발상지의 수 및 위치를 입력으로 받아 모든 문명이 하나로 결합될 때까지 걸리는 최소 햇수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

표준 입력으로 다음 정보가 주어진다. 첫 번째 줄에는 세계의 크기를 나타내는 정수 N ($2 \leq N \leq 2,000$)과 문명 발상지의 수 K ($2 \leq K \leq 100,000$)가 주어진다. 다음 K 줄에는 한 줄에 하나씩 문명 발상지에 해당하는 정사각형의 위치 (x, y) 를 나타내는 두 자연수 x 와 y 가 주어진다. ($1 \leq x, y \leq N$)

출력

표준 출력으로 모든 문명이 하나로 결합되는데 걸리는 최소 햇수를 정수로 출력한다.

서브태스크

번호	배점	제한
1	19	$2 \leq N \leq 100, 2 \leq K \leq 100$

번호	배점	제한
2	35	$2 \leq N \leq 1,000, 2 \leq K \leq 100,000$
3	46	원래의 제약조건 이외에 아무 제약조건이 없다.

예제 입력 1

5 4

1 1

2 1

2 5

5 2

예제 출력 1

2

예제 입력 2

10 3

1 1

1 3

1 8

예제 출력 2

2

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [KOI 2017](#) > [고등부 2번](#)

- 문제의 오타를 찾은 사람: [eric00513](#)
- 데이터를 추가한 사람: [hsh8086](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [너비 우선 탐색](#)
- [분리 집합](#)